

# 兰州理工大学

2026 届毕业设计（论文）

简介

题    目：基于用户行为分析的实时信息流排序与分发系统的设计与开发

专业班级：22 软件工程 01 班

姓    名：甄弘硕

学    号：220162701059

指导教师：韦慧怡

计算机与通信学院

# 基于用户行为分析的实时信息流排序与分发系统的设计与开发

软件工程 220162701059 甄弘硕 指导教师：韦慧怡

## 中文摘要

本文设计并实现了一套基于用户行为分析的实时信息流排序与分发系统。系统采用 Spring Boot、Vue 3 和 MySQL 构建前后端分离架构，围绕类 X 社交媒体场景实现内容发布、互动反馈、关注私信、通知推送、用户画像、个性化推荐、AI 辅助推荐、广告分发和后台管理等功能。系统通过采集浏览、点赞、评论、转发、搜索和负反馈等行为，结合多行为加权、TF-IDF 文本相似度、协同过滤、热门话题加成和时间衰减等策略完成候选内容排序，并通过算法对比和统计页面展示推荐效果。测试结果表明，系统能够较完整地支撑内容生产、行为采集、画像构建、排序分发和效果验证的业务闭环。

**关键词：**用户行为分析；信息流排序；用户画像；混合推荐；Spring Boot

## Abstract

This paper designs and implements a real-time feed ranking and distribution system based on user behavior analysis. The system adopts a front-end and back-end separated architecture with Spring Boot, Vue 3 and MySQL. It supports content publishing, interaction feedback, following, private messages, notifications, user profiling, personalized recommendation, AI-assisted recommendation, advertising distribution and background management in a social media scenario similar to X. By collecting browsing, liking, commenting, reposting, searching and negative feedback behaviors, the system builds user profiles and ranks candidate posts through multi-behavior weighting, TF-IDF similarity, collaborative filtering, trending-topic boosting and time decay. The comparison and statistics pages further visualize the recommendation effect. Test results show that the system can support a complete business loop from content generation and behavior collection to profile construction, ranking distribution and effect verification.

**Keywords:** user behavior analysis; feed ranking; user profile; hybrid recommendation; Spring Boot

## 一、课题背景与设计目标

随着社交媒体和内容社区的快速发展，用户每天接触到的帖子、评论、图片和广告等信息不断增加。传统时间倒序信息流虽然实现简单，也能保证一定的新鲜度，但没有充分考虑不同用户在兴趣方向、互动习惯和社交关系上的差异。当内容规模增大后，用户往往需要在大量信息中反复筛选，才能找到真正感兴趣的内容，平台的内容分发效率也会受到影响。相关研究表明，用户浏览、点赞和评论等行为数据可以反映用户兴趣，是个性化推荐系统的重要输入[1]。

本课题以类 X 社交媒体平台为业务背景，设计并开发一套基于用户行为分析的实时信息流排序与分发系统。系统目标不是单纯完成帖子展示，而是围绕“内容生产—行为反馈—用户画像—候选召回—排序分发—效果分析”的链路，建立一个能够运行、能够展示、能够对比的推荐系统原型。用户画像研究指出，兴趣标签、行为强度和用户偏好等特征能够为后续推荐排序提供结构化依据[2]，因此本系统将画像构建作为推荐分发闭环中的关键环节。

## 二、系统总体结构与主要功能

系统采用 B/S 架构和前后端分离设计。前端使用 Vue 3 构建单页应用，通过 Axios 调用后端 REST 接口，并结合 ECharts 展示用户画像、推荐效果、行为统计和广告报表等可视化内容；后端使用 Spring Boot 按 Controller、Service、Repository 和 Model 等层次组织业务逻辑，通过 MySQL 存储用户、内容、行为、标签、关注关系、通知、私信、广告和系统配置等数据。前后端分离技术能够降低界面开发和后端业务之间的耦合度，适合本系统这类多页面、多接口的信息系统开发[6]。对于通知和私信等需要及时反馈的功能，系统使用 WebSocket 提供消息通道。

从功能角度看，普通用户可以完成注册登录、发帖、上传图片、浏览信息流、点赞、点踩、评论、

转发、引用、关注、搜索、查看通知和发送私信等操作；管理员可以进行用户管理、内容维护、推荐策略切换、AI 批量打标、外部数据导入、广告管理和数据统计查看。系统还提供算法验证页面，对推荐流与时间倒序流进行对比，并展示平均推荐分、标签命中率、TF-IDF 相似度、作者去重率、标签覆盖率和推荐管道漏斗等指标，使推荐过程不再只是后台计算结果，而能够在页面中被观察和分析。

数据库设计围绕信息流业务闭环展开。用户表保存账号、角色、状态和自定义推荐权重，内容表统一表示普通帖子、评论、转发和引用内容，行为表记录用户对内容产生的不同类型反馈，标签表与内容标签关联表用于描述帖子主题。关注、通知、私信和广告等表则分别支撑社交关系、实时消息、用户沟通和广告投放功能。通过这些实体的组合，系统能够在一套统一的数据结构中保存内容、行为和推荐所需的核心信息，减少功能之间的数据割裂。

### 三、推荐排序与用户画像设计

推荐模块是本系统的核心。系统首先通过行为接口记录浏览、点赞、评论、转发、搜索、点踩和快速滑过等行为，这些记录会作为用户画像构建的基础。用户画像从兴趣标签、作者偏好、行为强度、活跃时段、用户阶段、内容深度偏好和新鲜度偏好等维度描述用户特征，并进一步生成动态权重，使不同用户在推荐计算中拥有不同的评分倾向。

在候选内容生成阶段，系统采用双候选源设计：一部分候选来自当前用户关注对象发布的内容，作为网内候选；另一部分来自全站公开内容，作为网外候选。这种网内与网外候选融合的思路参考了 X 推荐系统公开算法中对社交关系内容和全站候选内容的组织方式[5]。两类候选合并后，系统按内容编号去重，并根据负反馈信号过滤被隐藏内容或被屏蔽作者。随后，混合推荐策略对每条候选内容进行综合评分，评分因素包括互动量、互动率、关注来源加成、标签匹配、TF-IDF 内容相似度、协同过滤结果、热门话题加成、时间衰减、内容深度匹配和作者多样性约束等。融合显式与隐式反馈的协同过滤模型能够利用用户历史行为发现相似兴趣关系[3]，图卷积等双通道协同过滤方法也说明了多源关系信息对推荐效果的价值[4]。排序完成后，系统根据分页参数向前端返回推荐结果，用户继续浏览和互动产生的新行为又会参与下一次画像更新和推荐计算，从而形成持续反馈的推荐分发闭环。

系统还实现了 AI 辅助推荐策略。传统混合推荐负责提供稳定、可解释的基础排序；AI 推荐则将用户画像摘要和候选内容摘要组织成提示词，调用模型进行语义重排。为了保证主信息流稳定，当 AI 服务不可用、响应超时或返回结果无法解析时，系统会自动降级为传统推荐策略，避免用户页面长时间等待。

在推荐结果解释方面，系统不仅返回排序后的内容，还可以返回评分拆分对象，用来展示标签匹配、文本相似度、协同过滤、热门话题、时间衰减、作者偏好和负反馈等分项对最终推荐分的影响。这样做的意义在于提升推荐过程的可解释性，使开发者和评审者能够从页面上看到排序依据，而不是只看到一个无法解释的列表结果。对于毕业设计阶段的系统演示而言，这种评分拆分也有助于说明推荐算法确实参与了内容分发过程。

### 四、系统实现与测试结果

系统实现过程中，后端围绕用户、内容、行为、推荐、画像、AI、广告、通知和后台管理等模块进行划分，前端围绕首页信息流、算法验证、用户画像、广告报表、数据统计和管理后台等页面进行组件化开发。推荐评分明细页面可以展示每条推荐内容的分项得分，算法对比页面可以同时呈现个性化推荐流和时间倒序流，统计页面则汇总用户规模、内容结构、行为类型、热门话题、负反馈和广告效果等数据。

测试主要覆盖用户注册登录、内容发布、互动反馈、关注私信、通知推送、推荐排序、AI 模块、广告分发、后台管理和统计可视化等功能。测试结果表明，系统能够完成普通用户从登录、浏览、发布、互动到查看推荐结果的主要流程，也能够支持管理员进行策略控制、数据导入和广告维护。推荐模块能够根据用户行为差异生成不同的排序结果，并通过评分明细和对比指标解释推荐依据；广告模块能够根据用户画像和广告标签完成基本匹配，并记录展示、点击等统计数据。

在算法验证方面，系统将个性化推荐流和时间倒序流放在同一页面中进行对比。时间倒序流主要反映内容发布时间，推荐流则综合考虑用户兴趣、内容质量、社交关系和负反馈信息。通过平均推荐分、

标签命中率、文本相似度、作者去重率和标签覆盖率等指标，可以观察推荐策略在内容匹配和列表多样性方面的效果。权重调节组件还可以临时调整点赞、评论、转发、个性化、热门话题和相似度等参数，帮助分析不同评分项对排序结果的影响。

在工程实现方面，系统尽量将推荐算法、AI 调用、广告投放和统计分析封装到相对独立的服务中，前端页面则通过统一接口获取数据并进行展示。这样的划分降低了模块之间的耦合，也便于后续替换推荐策略或扩展统计指标。系统在本地测试环境下能够完成前后端联调和主要业务演示，说明所设计的架构和实现方式能够满足毕业设计阶段对功能完整性、可运行性和可展示性的要求。

## 五、结论

本文完成了一套面向社交媒体场景的信息流排序与分发系统。系统将内容发布、行为采集、用户画像、混合推荐、AI 辅助、广告分发和可视化分析结合在同一工程中，较完整地体现了信息流推荐系统的主要业务流程。与单纯时间倒序展示相比，该系统能够根据用户行为和-content特征调整展示顺序，并通过算法对比页面说明推荐排序对内容匹配度和列表多样性的影响。后续若继续扩展，可进一步引入更大规模行为数据、缓存机制和更严格的在线评估方法，以提高系统在真实应用场景中的性能和推荐稳定性。

## 参考文献

- [1] 刘华真, 王巍, 谷壬倩, 等. 基于用户浏览行为的个性化推荐研究综述[J]. 计算机应用研究, 2021, 38(8).
- [2] 高广尚. 用户画像构建方法研究综述[J]. 数据分析与知识发现, 2019, 3(3): 25-35.
- [3] 欧朝荣, 胡军. 融合显隐式反馈的协同过滤推荐模型[J]. 控制与决策, 2024, 39(3): 1048-1056.
- [4] 付峻宇, 朱小栋, 陈晨. 基于图卷积的双通道协同过滤推荐算法[J]. 计算机应用研究, 2023, 40(1): 129-135.
- [5] Twitter Inc. Twitter's Recommendation Algorithm[EB/OL]. (2023-03-31) [2026-03-13]. <https://github.com/twitter/the-algorithm>.
- [6] 吴昌政. 基于前后端分离技术的 Web 开发框架设计[D]. 南京: 南京邮电大学, 2020.